

0ERROR 질의응답 — 심사위원 유형별 답변

심사위원이 반복해서 확인하는 것은 네 가지입니다. 숫자의 근거, 다른 조건에서도 되는지, 남이 따라 할 수 없는 차별점, 실제로 돈이 되는지. 답변은 모두 부록(A-1~A-4)의 숫자로 받칠 수 있게 썼습니다. [팀 확인]은 팀이 사실을 확인한 뒤 답할 부분입니다.

0. 발표 직전 5개만 기억

질문	한 줄 답
뭘 파나?	센서·엣지 단말기·진단 소프트웨어를 묶은 예지보전 시스템. CFD는 고장 데이터를 만드는 내부 기술
실제로 되나?	차량에서는 실제 고장을 먼저 잡아 차를 세웠음. 산업 설비는 11월 모델 검증, 12월 현장 테스트
다른 공장에서도 되나?	배관·펌프 같은 물리 값을 설비에 맞게 바꾸고, 그 공장의 정상 데이터로 짧게 보정
우리한테 얼마 남나?	공장 1곳당 첫째 공헌이익 약 160만 원(장비 50만 + 구독 110만), 이후 매년 110만 원
왜 우리인가?	실제 차량 열유체 데이터 + CFD 자동화 + 실측 검증 경험 + 쌓여 가는 고장 패턴 DB

1. 가장 나올 가능성이 높은 질문 4개

Q1. 결국 CFD를 파는 겁니까, 예지보전 시스템을 파는 겁니까?

고객에게 파는 것은 예지보전 시스템입니다. 냉각 배관에 다는 센서, 현장에서 분석하는 엣지 단말기, 이상 감지와 잔여수명 예측 소프트웨어를 묶어서 설치비 포함 첫째 320만 원, 이후 월 10만 원 구독으로 제공합니다. CFD 자동화는 고객이 사는 것이 아니라, 현장에서는 거의 얻을 수 없는 고장 데이터를 저희가 만들어 내는 내부 핵심 기술입니다.

Q2. CFD로 만든 고장 데이터를 어떻게 믿습니까?

CFD 결과를 그대로 정답으로 쓰지 않습니다. 테스트베드에서 실제로 펌프 저하나 배관 막힘을 만들어 측정값과 비교하고, 실측과 맞는 것으로 확인된 데이터만 고장 패턴 DB에 넣습니다. 앞 파트의 배터리팩 해석도 같은 절차로 실제 주행 데이터와 비교해 오차 1.5K 이내를 확인했습니다.

Q3. 공장마다 배관과 펌프가 다른데 어떻게 적용합니까?

하나의 모델을 그대로 복사하지 않습니다. 배관 지름, 펌프 특성, 유량, 열부하 같은 물리 값을 그 설비에 맞게 바꾸고, 설치할 때 그 공장의 정상 운전 데이터로 보정합니다. 고장의 원리, 예를 들어 펌프가 약해지면 유량이 줄고 온도가 오르는 관계는 설비 크기와 상관없이 같기 때문에 가능합니다.

Q4. 320만 원에 팔면 우리 회사에는 실제로 얼마가 남습니까?

공장 한 곳 기준으로 말씀드리겠습니다. 장비 200만 원 가운데 원가가 100만 원이라 100만 원이 남고, 여기서 외주 설치와 영업에 드는 50만 원을 빼면 설치 시점에 50만 원이 남습니다. 구독료는 연 120만 원에서 센서 교체 같은 유지보수 10만 원을 빼고 매년 110만 원이 남습니다. 그래서 공장 한 곳의 첫해 공헌이익은 약 160만 원이고, 해지율 8%를 반영한 5년 고객 가치는 약 569만 원입니다. 인건비와 사무실 같은 고정비까지 넣으면 회사 전체로는 3년 차에 흑자로 돌아섭니다.

- 주의: 이 질문에 고객 ROI(850만 원)로 답하면 안 됩니다. 질문은 "고객이 얼마 아끼냐"가 아니라 "우리가 얼마 버냐"입니다.
- 근거: 부록 A-4 (H/W 1회 공헌이익 100만, 연 구독 공헌이익 110만, LTV 569만, LTV/CAC 약 11배)

2. 사업·원가 쪽 심사위원

Q5. 320만 원에 설치비와 A/S 비용도 들어 있습니까?

네, 고객은 설치비를 따로 내지 않습니다. 설치하는 배관공 외주로 하고, 1인 1일 시중노임 기준 약 30만 원에 영업·데모 비용 20만 원을 더한 50만 원을 저희가 부담합니다. 이 비용은 장비 마진 100만 원 안에서 처리됩니다. A/S는 센서 불량 교체와 원격 점검으로 공장당 연 10만 원을 잡았고, 구독료에서 부담합니다.

- 근거: 부록 A-2 (영업·설치비 공장당 50만 원, 유지보수비 공장당 연 10만 원)

Q6. 제조원가에 인건비가 들어갑니까?

제조원가에는 부품 원가만 넣었습니다. 엣지 단말기는 보드·케이스·전원을 합쳐 대당 약 25만 원, 센서 모듈은 개당 약 5천 원으로 공장 한 곳에 약 100만 원입니다. 인건비는 판매관리비에 따로 넣었습니다. 1인당 연 4,000만 원으로, 4대보험과 퇴직충당금까지 포함한 금액이고, 인원은 3명, 8명, 17명으로 늘어납니다.

- 근거: 부록 A-2 (H/W 원가율 50%, BOM 추정), A-3 (인력 계획)

Q7. 월 10만 원은 왜 10만 원입니까?

기존 범용 예지보전 서비스가 월 30만~50만 원인데, 중소 공장의 진입 장벽을 낮추려고 그 3분의 1 수준으로 정했습니다. 분석을 공장 안 단말기에서 해서 서버 비용이 들지 않기 때문에 이 가격에서도 구독 한 곳당 연 110만 원이 남습니다. 구독료를 8만 원으로 내려도 3년 차에 4억 원대 영업이익이 나도록 민감도도 확인했습니다. 최종 가격은 협력기업 현장 테스트에서 실제 지불 의사를 보고 조정하겠습니다.

- 근거: 부록 A-4 민감도 (월 8만 원이면 3년 차 영업이익 4.35억 원, 15만 원이면 11.81억 원)

Q8. 10곳 → 300곳 → 1,500곳이라는 판매 목표의 근거가 있습니까?

1년 차 10곳은 수원·안산 산학협력망과 협력기업에서 도입 사례를 만드는 숫자입니다. 2년 차 300곳은 경기 남부 정밀 제조공장 1,000곳의 30%, 3년 차 1,500곳은 전국 1만 5천 곳의 10%로 잡았습니다. 직접 영업만으로는 부담이 커서, 설비 유지보수 협력사와 산업단지 협의체 채널을 함께 쓰는 것을 전제로 했습니다. 3년 차 도입이 1,000곳에 그쳐도 1억 5천만 원 가량 흑자가 나도록 계산했습니다.

- 근거: 부록 A-2 (도입 공장 수 산출), A-3 (영업 1인당 월 약 26곳), A-4 (도입 둔화 시 3년 차 +1.48억 원)
- [팀 확인] 협력사·산단 채널과 실제로 이야기가 오간 곳이 있다면 꼭 말하세요.

Q9. 실제 수요가 있습니까?

방산 제조업체와 통신장비 업체를 인터뷰했습니다. 지금은 PLC 기준값과 담당자의 직접 점검에 의존해서 고장이 난 뒤에 고치고, 사람이 하다 보니 놓치는 일도 생긴다고 했습니다. 비용 부담이 크지 않다면 예지보전을 도입하겠다는 답을 받았고, 그중 협력기업들과는 실제

공장 설비 데이터셋까지 확보했습니다.

- [팀 확인] 인터뷰 기업 수, 의향서(LOI) 여부. 의향서가 있다면 이 질문에서 반드시 꺼내세요.

Q10. 1년 차 매출이 사업성에서는 3,200만 원, J-Curve에서는 2,600만 원입니다.

3,200만 원은 10곳이 1년 치 구독료까지 모두 낸 금액입니다. J-Curve는 공장이 한 해 동안 고르게 설치된다고 보고, 첫해 구독료를 평균 6개월분만 반영해 2,600만 원입니다.

Q11. 사업성은 3년 차 1,000곳, J-Curve는 3년 차 1,500곳입니다.

1,000곳은 경기 남부 산업단지만 본 시장 규모이고, 3년 차에는 전국으로 넓혀 전국 1만 5천 곳의 10%인 1,500곳을 목표로 잡았습니다.

3. 기술 검증 쪽 심사위원

Q12. 실제 공장에서도 검증했습니까?

배터리 열관리 해석과 냉각 계측, 이상 감지는 실제 차량에서 검증했고, 초기 테스트 주행에서 실제 펌프 성능 저하를 먼저 잡아 차를 세운 경험도 있습니다. 산업 설비는 지금 협력기업의 실제 설비 데이터로 검증하는 단계이고, 11월 모델 검증과 12월 협력기업 현장 테스트로 최종 확인하겠습니다.

Q13. 왜 온도와 유량을 봅니까? 진동은 왜 안 봅니까?

냉각 기능을 직접 나타내는 물리량이기 때문입니다. 펌프가 약해지면 유량이 줄고, 열교환기가 막히면 같은 유량에서도 온도 차이가 줄어듭니다. 진동은 기계가 잘 도는지를 보여 주지만, 열교환기에 때가 끼거나 배관이 좁아지는 고장은 진동에 잘 드러나지 않습니다.

- [팀 확인] 압력 센서: 자작차에는 수온·유량만 달았고, 솔루션 슬라이드(17쪽)에는 압력이 들어 있습니다. 산업용 제품에 압력을 쓰는지 정리해서 답을 하나로 맞추세요. 쓴다면 "산업용에서는 펌프 진단을 위해 압력을 추가합니다", 안 쓴다면 "온도와 유량, 그리고 물리 모델로 펌프와 배관을 구분합니다"라고 답합니다.

Q14. 보정값은 무엇을 근거로 정합니까?

설치 후 정상 운전 데이터를 받아, 물리 모델이 계산한 정상값과 실제 측정값이 맞도록 배관 저항이나 열전달 계수 같은 몇 가지 값을 맞춥니다. 고장 데이터를 새로 모으는 것이 아니라 정상 데이터만 있으면 되기 때문에, 장기 학습 기간이 필요 없습니다.

- [팀 확인] 보정에 걸리는 시간(몇 시간인지, 며칠인지)

Q15. 그러면 설치하자마자 바로 쓰는 것은 아니지 않습니까?

맞습니다. 보정 없이 바로 쓴다는 뜻은 아닙니다. 다만 기존 방식처럼 그 공장에서 고장이 날 때까지 몇 달씩 데이터를 모을 필요 없이, 이미 만들어 둔 고장 패턴 DB와 짧은 정상 데이터 보정만으로 운영을 시작할 수 있습니다.

Q16. 다른 차량이나 다른 설비에도 같은 방법이 됩니까?

펌프로 냉각수를 돌리고 열교환기로 식히는 구조라면 원리가 같습니다. 그래서 자작차에서 쓴 구조를 사출기, CNC, 레이저 장비 같은 공장 냉각설비로 넓히는 것이고, 바뀌는 것은 센서 규격과 물리 값입니다.

Q17. 데이터가 충분합니까?

실제 고장 데이터는 드물어서 CFD로 고장 상황을 만들고, 테스트베드 실측으로 걸러서 씁니다. 로드맵상 10월에 12개 운전 조건, 3종 고장 데이터를 모으고, 협력기업의 실제 공장 설비 데이터셋으로 보정합니다. 설치 공장이 늘수록 데이터가 계속 쌓이는 구조입니다.

Q18. AI 없이 PLC 기준값만 써도 되지 않습니까?

고정 기준값은 운전 조건이 바뀌면 정상인데도 경보가 울리거나, 반대로 고장 직전까지 조용합니다. 저희는 여러 센서의 관계와 시간에 따른 변화를 물리 모델과 함께 봐서, 작업량 변화 같은 정상 변동과 실제 고장을 구분합니다. 인터뷰한 기업들이 겪는 문제도 바로 이것이었습니니다.

4. 제품·차별성 쪽 심사위원

Q19. 배터리 CFD 기술과 공장 예지보전이 무슨 관계입니까?

대상은 다르지만 방법은 같습니다. 자작차에서 실측 데이터로 CFD 모델을 검증하고, 검증된 모델로 여러 열유체 조건을 자동으로 만들어 본 경험이 있습니다. 이 방법을 공장 냉각설비의 고장 데이터를 만드는 데 그대로 씁니다.

Q20. 다른 회사도 CFD와 AI를 쓰면 똑같이 만들 수 있지 않습니까?

CFD 프로그램이나 AI 자체는 진입장벽이 아닙니다. 저희의 자산은 고장별 CFD 모델, 테스트베드 실측 데이터, 둘을 맞춰 보는 검증 절차, 그리고 설치가 늘수록 쌓이는 고장 패턴 DB입니다. 이 DB는 시간이 지날수록 두꺼워져서, 늦게 시작하는 회사가 따라오기 어렵습니다.

Q21. 고장 패턴 DB가 왜 경쟁력이 됩니까?

냉각 고장마다 센서에 어떤 신호가 나타나는지 정리해 둔 표입니다. 새 공장에서 그 공장의 고장을 기다릴 필요 없이 이 DB로 바로 진단을 시작할 수 있고, 공장이 늘수록 실제 사례가 더해져 정확도가 올라갑니다. 시간이 쌓일수록 강해지는 자산입니다.

Q22. 기존 예지보전 업체와 정확히 뭐가 다른니까?

대상과 방법이 다릅니다. 기존 업체는 진동이나 전류로 여러 설비를 넓게 보지만, 저희는 냉각 하나에 집중해 온도와 유량을 직접 재고, 물리 계산과 비교해 펌프 문제인지 배관 문제인지까지 구분합니다. 가격도 장비와 첫해 구독을 합쳐 320만 원 수준입니다.

Q23. 원프레딕트 같은 업체보다 정말 더 정확합니까?

하이엔드 업체보다 더 정확하다고 검증한 단계는 아닙니다. 저희는 모든 설비를 보는 대신 냉각에 집중하고 냉각을 직접 나타내는 물리량을 써서, 낮은 가격에서도 냉각에 한해서는 높은 진단 성능을 내는 것을 목표로 합니다. 정확도 수치는 현장 테스트에서 확인하겠습니다.

5. 조심할 표현

피할 말	대신 쓸 말
하이엔드보다 정확하다	냉각에 한해 높은 정밀성을 목표로 한다

피할 말	대신 쓸 말
센서만 바꾸면 바로 공장에 적용된다	산업용 센서와 설비별 보정을 거쳐 적용한다
물리 기반이라 설치 즉시 쓸 수 있다	현장 고장 데이터를 오래 모을 필요를 줄인다
월 10만 원이 전부 순이익이다	클라우드 비용이 거의 없어 구독 한 곳당 연 110만 원이 남는다
ROI 265%	850만 원은 투자비의 약 2.66배를 지키는 효과이고, 순편익 기준 ROI는 약 166%다
정확한 마진은 실증 후 확정 (Q4에서)	공장 1곳 첫째 공헌이익 약 160만 원, 이후 연 110만 원 (부록 A-4)

6. 원가 숫자 카드

항목	값	근거
고객 첫째 부담	320만 원	장비 200만 + 구독 120만 (설치비 포함)
장비 원가	약 100만 원	단말기 25만 × 2대 + 센서 0.5만 × 100개
장비 공헌이익	100만 원	200만 - 100만
영업·설치비	50만 원	외주 설치 30만(배관공 1인 1일) + 영업·데모 20만
유지보수	연 10만 원	센서 교체 5만 + 원격 점검·택배 교체 5만
구독 공헌이익	연 110만 원	120만 - 10만
공장 1곳 첫째 공헌이익	약 160만 원	100 - 50 + 110
5년 고객 가치(LTV)	569만 원	해지율 8% 반영, LTV/CAC 약 11배
인건비	1인 연 4,000만 원	평균 연봉 3,350만 × 1.2 (4대보험·퇴직충당)
인원	3 → 8 → 17명	개발, CS, 영업, 경영지원
3년 차 고정비 손익분기	연중 구독 약 800곳	인건비·고정비 8.80억 ÷ 구독 공헌이익
민감도	구독료 8만 원이어도 3년 차 +4.35억	도입 1,000곳으로 둔화해도 +1.48억